

末程智环 LAST·JZ：低速无人配送与末端物流网络（概念）

百年京张AI创新带城市设计 · 末端物流专项 · 沿京张遗址公园绿廊 · 三节点概念网络

临时概念边界 · 非官方红线 · 官方数据发布后复算

三层范围（公告文本口径）

统筹研究范围：约43.6平方公里，北至北五环路、东至京藏高速、南至西直门外大街、西至万泉河路（产业与未来城市研究层）

总体设计范围：约11.4平方公里，北至北五环路、东至学院路与西土城路、南至西直门外大街、西至大钟寺东路与荷清路（本方案主工

重点区域：约368.4公顷，自北向南：众智园AI自主创新加速区（约192.1公顷）、北京AI原点社区（约104.3公顷）、大钟寺AI产业集

本方案定位：总体设计范围与重点区域之内的末端物流专项，几何为 provisional，官方几何发布后整体复算。

总体结构：「一中心二站一点」

共配中心（众智园侧）：园区级共同配送与分拣，多品牌共配、分时段装卸；AI地标 LM-01「智慧共配枢纽」

无人配送微站（AI原点社区侧）：低速无人配送车与机器人停放充电、接驳换装与调度；AI地标 LM-02「低速示范道」

智能驿站（大钟寺侧）：社区末端取送与便民服务，白昼人工+夜间自助；AI地标 LM-03「便民服务地标」

低速配送概念环线：不新画道路红线，仅表达限速低速、分时共享的路权意向，与绿廊、非机动车道协同。

AI+场景（十张场景卡）

S01配送调度AI · S02路权管理AI · S03驿站存取AI · S04运力撮合AI · S05安全监测AI

S06新能源运维AI · S07错件与投诉治理AI · S08无障碍服务AI · S09社区共配拼单AI · S10年度评估与公示AI

治理三句式：仅匿名聚合 · 关键决策人工复核 · 禁止过度监控。场景节点10个（3处AI地标+7处场景节点）。

三项产业验证场景：路权试点段安全验证、驿站存取与错件验证、骑手与机器人协同验证（验收基线为定性阈值）。

机制与实施（概念）

要素机制：共配准入与分时路权、末端设施设置导则、配送服务积分、骑手与机器人协同规范（含人工兜底）、年度安全评估公示；原创机制：「低速伙伴公约」「末程荣誉榜」「开发者社区」。

分期：近期1—3年试点微站与驿站（大钟寺站周边、AI原点社区慢行段）；中期3—5年共配中心成型与分时路权扩展；远期5—10年三节点网络化。五阶段闸门：概念提案—方案评审—试点备案—试运行—

参与主体：政府（审批监管）、企业（运营设备）、高校（研究人才）、居民社区（参与监督）、运营专业团队（实施）、志愿者（服务）、商户（共配接入）、驿站运营者（服务交付），按试点RACI

治理、公平与合规

数据治理表：调度存取事件匿名聚合、安全事件匿名聚合+人工定性、投诉错件脱敏个案、骑手劳动只保留群体统计；保存期与销毁制度见正文表。

骑手公平：撮合规则公开备案并按季公示、单量建议上限、骑手议事会申诉通道（7个工作日响应、未决升级评估委员会）、积分荣誉随行迁移。

AI治理：仅匿名聚合、关键决策人工复核、禁止过度监控；年度安全评估公示暨居民议事会（现场议事+线上意见通道）；品牌名称未完成在先权利检索前仅作内部工作代号。

用地、指标与证据链（概念口径）

单一分类口径 · 比例与计数分图 · provisional 复算演示 · 证据锚点

临时概念边界 · 非官方红线 · 官方数据发布后复算

用地结构（单一分类口径）

绿地与开敞空间：约22%（公园绿地两片合并口径）

科研与产业用地：约29%（科研用地）

商业与商务服务用地：约30%（商务金融+商业）

居住及配套用地：约9%（城镇住宅）

道路与市政设施用地：约9%（城镇村道路）

公式：各类用地面积之和 ÷ 场地面积（EPSG:4548）；约整显示，合计约99%；官方数据发布后整体复算。

三项 formal 核心指标

site_area_sqm：由 site_boundary 投影至 EPSG:4548 计算面积（约 1.14×10^7 m²，低置信度临时模型值）

green_ratio：面积(green_space) ÷ site_area_sqm（约0.10）

public_space_ratio：面积(public_space) ÷ site_area_sqm（约0.006）

三项数值与 visual/index.html 的 data-value 一致声明；比例与计数分图展示；provisional 标记、来源、公式与复算触发条件齐全；容积

合规矩阵与证据锚点

compliance_matrix.json 逐条映射任务书23项（公告1.3—1.5与agent.1—6），每条含 evidence_summary_zh 与 report_sections。

standard_matrix.json 覆盖5项标准；design_depth_matrix.json 覆盖15项设计深度；sources.json 登记16项来源（含8项对标案例逐项发布者/链接/时间/许可边界）。

证据锚点（正文）：[source:DATA-SRC-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT]（公告）、[source:DATA-SRC-AGENT-TASKBOOK]（任务书）等。

风险与诚实边界

主要风险：临时边界被误读为法定红线；路权试点未获批即被宣传为投入运行；无人设备安全责任边界不清；骑手权益与转型安排不周；监测数据越界为个体追踪；企业案例被误解为商业背书。对应措施：全文空间表达标注「概念建议」「参考方案」与 provisional 警示；路权与设施正式实施前完成交通影响论证与法定审批；安全监测仅匿名聚合加入工复核，不做个体识别式追踪；骑手与机器人协同以公开规范与人工兜底为前提；不把设想机制、活动与政策表述为已确定安排。

诚实红线：全部为概念建议，不给出容积率、建筑高度、具体拆改留、运力规模、配送量、投资测算或工程实施结论；不编造官方数据；provisional 边界与复算表述在指标章节；居民意见通道+年度公示+年度活动常态运行。